

Estrutura Compartilhada

Definicao dos Dados de Integracao entre .NET e COBOL

ProjetoProjeto Final COBOL - Acelera Maker / Montreal

Componentes integrados	ClientesApi (.NET 8) e CLIENTES.exe (GnuCOBOL)
Autor	Davi
Data	Julho de 2026

Este documento define, de forma isolada e objetiva, a estrutura de dados utilizada para a integracao entre o componente .NET (ClientesApi) e o componente legado COBOL (CLIENTES.exe), conforme exigido como entregavel especifico do projeto. O objetivo e descrever, sem ambiguidade, o formato de mensagem trocado entre os dois componentes, de modo que qualquer novo consumidor da solucao possa integrar-se ao componente legado seguindo esta mesma definicao.

1. Canal de Comunicacao

A comunicacao entre a API .NET e o executavel COBOL ocorre via processo filho, utilizando os canais padrao STDIN (entrada) e STDOUT (saida) do sistema operacional. O .NET inicia o processo CLIENTES.exe, escreve uma linha de texto no STDIN e le a linha de resposta correspondente no STDOUT.

2. Formato da Mensagem de Entrada (.NET -> COBOL)

A mensagem enviada ao COBOL e uma unica linha de texto, com campos separados pelo caractere pipe (|), na seguinte ordem:

Pos.	Campo	Obrig.	Descricao
1	ACAO	Sim	Operacao a executar: CONSULTAR ou ATUALIZAR
2	CODIGO	Sim	Codigo do cliente a ser consultado/atualizado
3	NOME	Nao*	Nome do cliente (nao utilizado em CONSULTAR)
4	TELEFONE	Nao*	Telefone atual (nao utilizado em CONSULTAR)
5	EMAIL	Nao*	E-mail atual (nao utilizado em CONSULTAR)
6	NOVO_TELEFONE	(*)	Novo valor de telefone a ser persistido
7	NOVO_EMAIL	(*)	Novo valor de e-mail a ser persistido

* Preenchido pela API a partir dos dados atuais, mas nao utilizado na logica de CONSULTAR. (*) Obrigatorio somente quando ACAO = ATUALIZAR.

Exemplo - Consulta:

CONSULTAR|1023| | | |

Exemplo - Atualizacao:

ATUALIZAR|1023|Joao da Silva|31999990000|joao@email.com|31988887777|joao.silva@novoemail.com

3. Formato da Mensagem de Saida (COBOL -> .NET)

A resposta do COBOL tambem e uma unica linha de texto, com o primeiro campo indicando o status do processamento, seguido pelos dados relevantes quando aplicavel.

OK	Cliente encontrado (consulta)	OK CODIGO NOME TELEFONE EMAIL
ATUALIZADO	Atualizacao realizada com sucesso	ATUALIZADO CODIGO
NOTFOUND	Cliente nao encontrado	NOTFOUND
ERRO	Falha no processamento	ERRO mensagem

Status	Significado	Formato completo
--------	-------------	------------------

4. Regras de Codificacao e Tratamento

- O caractere separador de campos e sempre o pipe (|); campos vazios sao representados por posicoes consecutivas sem valor entre separadores.
- A saida gerada pelo GnuCOBOL utiliza codificacao Latin1; a camada CobolService.cs realiza a conversao para UTF-8 antes de repassar os dados a camada de apresentacao da API. - Nao ha quebra de linha dentro dos campos; cada mensagem (entrada ou saida) corresponde a exatamente uma linha de texto.
- Em caso de status ERRO, o campo mensagem contem um texto descritivo simples, sem detalhes internos sensiveis do processamento COBOL.

5. Mapeamento com o Modelo .NET

No lado .NET, esta estrutura textual e convertida para o objeto Cliente (Models/Cliente.cs), que expõe as mesmas informacoes de forma tipada para o Controller e para o restante da aplicacao, isolando o formato de baixo nivel do protocolo COBOL da camada de apresentacao HTTP/JSON exposta pela API.

Campo do protocolo COBOL	Propriedade no modelo Cliente (.NET)
CODIGO	Codigo
NOME	Nome
TELEFONE	Telefone
EMAIL	Email

Esta definicao garante que qualquer novo componente que venha a se comunicar com o CLIENTES.exe no futuro possa fazê-lo seguindo exatamente o mesmo contrato de dados, sem necessidade de alterar o componente legado, atendendo ao requisito nao funcional de possibilitar futura integracao com outros sistemas.